

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**  
**CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA**  
**TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)**

**CronOS:** Sistema de Gestión Administrativa de Recursos Humanos para Empresas de  
Vigilancia

**Aprendices:**

Ingrid Tatiana Pira Camacho  
Angelica Maria Palma Muñoz  
Marlen Karina Muñoz Bolaños  
David Santiago Renginfo Torres

Ficha:

3313612

## Diccionario de datos: Cronos

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre      | Cronos                                                                                                                                          |
| Creación    | 30/04/2026                                                                                                                                      |
| Descripción | Sistema para garantizar turnos, novedades y asignación de personal en empresas de seguridad, optimizando la planificación y cobertura operativa |

Tabla de empleados: Registro de los datos básicos del personal de vigilancia en el sistema CronOS, incluyendo información de identificación, contacto y estado, necesarios para la gestión, asignación de turnos y control operativo.

| Campo       | Tipo de dato | Tamaño | Descripción                             |
|-------------|--------------|--------|-----------------------------------------|
| id_empleado | INT          | 11     | Identificador unico del empleado        |
| Nombre      | VARCHAR      | 100    | Nombre completo del empleado            |
| Documento   | VARCHAR      | 20     | Número de identificación                |
| Telefono    | VARCHAR      | 15     | Número de contacto                      |
| Estado      | VARCHAR      | 10     | Estado del empleado (Activo o inactivo) |

## DICCIONARIO DE DATOS DE REGISTRO DE CONTROL DE NOVEDADES

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre      | Base de datos de gestión Administrativa y operativa CronOs                                                                                                                                          |
| Creacion    | 25/0472026                                                                                                                                                                                          |
| Descripción | Repositorio centralizado para la automatización de turnos, control de personal y registro de novedades, diseñado para sustituir procesos manuales en hojas de cálculo y reducir errores operativos. |

TABLA DE NOVEDADES: Esta tabla tiene como objetivo registrar de forma organizada cualquier evento que cambie la rutina normal de un vigilante en su puesto de trabajo. Cada vez que un empleado no pueda cumplir su turno por salud, permisos o fallas, el administrador debe llenar una fila en esta tabla para que el sistema se separe automáticamente que ese puesto necesita un reemplazo y que la nómina debe ajustarse sin errores.

| Campo          | Tipo dato       | Tamaño | Descripción                                                                |
|----------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fecha_Registro | MARCA DE TIEMPO | 1      | Representa el momento exacto en que se ingresa la novedad                  |
| ID_Vigilante   | VARCHAR         | 15     | Documento de identidad o código único del vigilante que reporta la novedad |
| Tipo_Novedad   | VARCHAR         | 30     | Categoría de la novedad                                                    |
| Descripción    | TEXTO           | 500    | Detalle amplio sobre motivo o las observaciones del evento registrado      |
| Estado         | VARCHAR         | 15     | Estado administrativo en que se encuentra la novedad                       |

| ID_Novedades | Nombre_Novedades   | Fecha_Creación | ID_Vigilante | Descripción                                                                         | Fecha_inicio | Fecha_Fin  | Estado   |
|--------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 001          | Incapacidad medica | 25/04/2026     | 1672892      | El guarda de seguridad presenta un cuadro severo. Adjunta certificado de la EPS por | 25/04/2026   | 27/04/2026 | Aprobado |

|     |                     |            |         |                                                                                                                       |            |            |           |
|-----|---------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|     |                     |            |         | 3 días                                                                                                                |            |            |           |
| 002 | Permiso calamidad   | 26/04/2026 | 2678489 | Solicitud por urgencia familiar (inundación en vivienda) Requiere apoyo inmediato                                     | 26/04/2026 | 26/04/2026 | Aprobado  |
| 003 | Permiso remunerado  | 30/04/2026 | 1789536 | El trabajador solicita permiso por cita médica de control especializado. Presenta comprobante de asistencia de la EPS | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Pendiente |
| 004 | Falla injustificada | 30/04/2026 | 3256765 | El vigilante se presentó al puesto asignado en el turno de la mañana, no se recibió reporte previo ni justificación.  | 30/04/2026 | 30/04/2026 | Pendiente |

Tabla de asignaciones: Tabla que registra la asignación de los empleados a los turnos y cargos correspondientes, permitiendo organizar el personal según las necesidades operativas y sus habilidades. Facilita el control de la planificación y asegura una adecuada distribución del recurso humano en cada puesto de servicio

| Campo         | Tipo de dato | Tamaño | Descripción       |
|---------------|--------------|--------|-------------------|
| id_asignación | INT          | 11     | Identificador     |
| id_empleado   | INT          | 11     | Empleado asignado |
| id_turno      | INT          | 11     | Turno asignado    |
| id_cargo      | INT          | 11     | Cargo asignado    |

Tabla de Turnos: Registro básico de la programación de turnos del personal de vigilancia en el sistema CronOS.

| Campo        | Tipo de Dato | Tamaño | Descripción                                   |
|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------|
| Id_turno     | INT          | 11     | Identificador único del turno                 |
| Fecha        | DATE         | -      | Fecha en la que se realiza el turno           |
| hora_inicio  | TIME         | -      | Hora de inicio del turno                      |
| Hora_fin     | TIME         | -      | Hora de finalización del turno                |
| id_vigilante | INT          | 11     | Identificador del vigilante asignado al turno |

### Tabla de Vacaciones

| Campo          | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
|----------------|--------------|--------|-------------|
| id_vacacion    | INT          | 11     | ID vacación |
| id_guardia     | INT          | 11     | ID guardia  |
| nombre_guardia | VARCHAR      | 50     | Nombre      |

|                 |         |     |            |
|-----------------|---------|-----|------------|
| fecha_inicio    | DATE    | -   | Inicio     |
| fecha_fin       | DATE    | -   | Fin        |
| dias_totales    | INT     | 3   | Días       |
| estado          | VARCHAR | 15  | Estado     |
| fecha_solicitud | DATE    | -   | Solicitud  |
| aprobado_por    | VARCHAR | 50  | Supervisor |
| observaciones   | VARCHAR | 100 | Notas      |